CORRIGÉ — INTERROGATION

RC-TC-SVT-01 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale C	1 heure	10 points	Génétique (dihybridisme) · Immunologie

Consignes : Les réponses doivent être rédigées clairement. Pour la génétique, tous les croisements doivent être justifiés par les génotypes et les gamètes.

Exercice 1 — Dihybridisme chez le haricot (6 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts · d) 1,5 pt

Chez le haricot cultivé dans la région de Katiola, on étudie deux caractères : la forme de la graine, lisse (allèle L, dominant) ou ridée (allèle l) ; la couleur du cotylédon, jaune (allèle J, dominant) ou verte (allèle j). Les deux gènes sont portés par des chromosomes différents. On croise une lignée pure à graines lisses et cotylédons jaunes avec une lignée pure à graines ridées et cotylédons verts.

a. Donne le génotype et le phénotype des hybrides F1.

b. Écris les types de gamètes produits par les hybrides F1 et nomme le mécanisme qui les explique.

c. On croise deux hybrides F1 entre eux. Établis l'échiquier de croisement et donne les proportions phénotypiques de la F2.

d. On réalise maintenant le croisement-test F1 × lignée à graines ridées et cotylédons verts. Donne les proportions attendues. À quoi sert ce croisement ?

✓ CORRIGÉ

a) Parents : $LLJJ \times lljj$. F1 : génotype $LlJj$, phénotype **[lisse jaune]**.

b) Gamètes F1 : LJ, Lj, lJ, lj (¼ chacun). Mécanisme : **le brassage interchromosomique** (migration des chromosomes homologues en méiose I, gènes indépendants).

c) Échiquier 4×4 → proportions F2 : $\frac{9}{16}$ **[lisse jaune]** : $\frac{3}{16}$ **[lisse vert]** : $\frac{3}{16}$ **[ridée jaune]** : $\frac{1}{16}$ **[ridée vert]**, soit le rapport classique 9 : 3 : 3 : 1.

d) Gamètes du parent récessif : lj uniquement. Descendance : **25 % [lisse jaune] · 25 % [lisse vert] · 25 % [ridée jaune] · 25 % [ridée vert]** (rapport 1:1:1:1). Le croisement-test **révèle les génotypes des gamètes produits par l'hybride** et confirme que les deux gènes sont indépendants.

Exercice 2 — Réponse immunitaire et vaccination (4 pts)

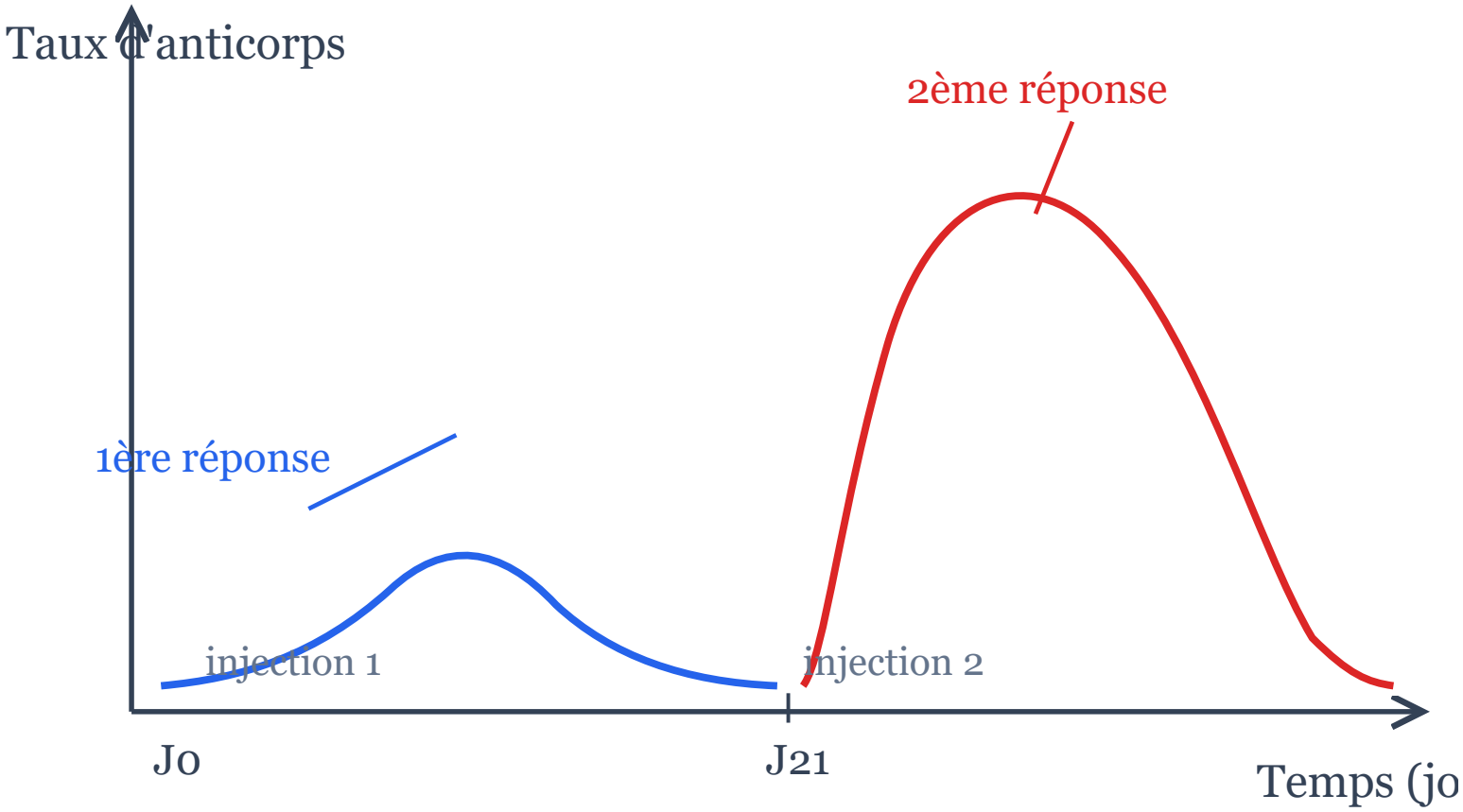
a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt

On injecte un antigène X à un lapin au jour J0, puis une deuxième fois au jour J21. On mesure le taux d'anticorps anti-X dans son sang : la courbe ci-dessous résume les résultats.

a. Décris et compare les deux réponses observées (délai d'apparition, intensité, durée).

b. Explique, à l'aide de tes connaissances, pourquoi la deuxième réponse est différente de la première.

c. Quelle application en médecine préventive justifie cette observation ?



✓ CORRIGÉ

a) 1ère réponse : anticorps détectables après un **délai de plusieurs jours**, taux **faible**, retour lent à la normale. 2ème réponse : apparition **beaucoup plus rapide**, taux **nettement plus élevé**, protection **plus durable**.

b) La première injection a généré des **lymphocytes mémoire** : au second contact, ils reconnaissent l'antigène immédiatement et déclenchent une production massive d'anticorps — c'est la **mémoire immunitaire**.

c) C'est le principe des **vaccinations et des rappels** : chaque rappel renforce et prolonge la protection (ex. rappels contre le tétanos).